

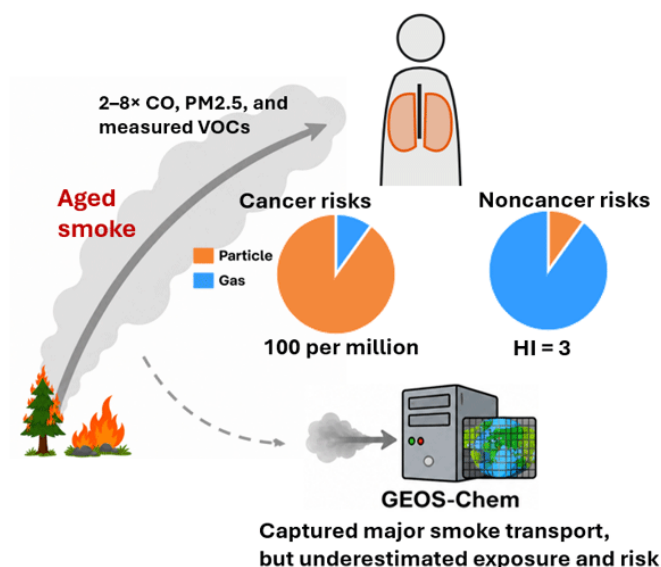
野火烟雾漂了几天后发生了什么？

逐时地面观测读出了烟雾漂流数日后的化学变化

Jin et al. (2026) | Atmospheric Chemistry and Physics

我们对野火烟雾的了解，很多来自大型联合观测：科研飞机穿过烟羽，或在火场附近部署仪器。这些观测告诉我们，烟雾刚离开火场时是什么样。可等它真正漂进城市、来到人们呼吸的高度，往往已经在大气中漂了几天。一路上的稀释和反应不断改变它的成分，而这类老化烟雾来到地面时究竟还带着什么，我们知道得少得多。2020 年 9 月，米苏拉接连经历了 3 次烟雾事件。受烟雾影响时， $\text{PM}_{2.5}$ 平均浓度达到 $43 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ，约为当地背景的 7 倍，小时峰值达到 $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 。相当一部分烟雾在抵达米苏拉前已经经历了数日输送和反应，不过附近火灾也可能有所贡献。我们因此想知道：烟雾来到地面时还剩下什么？它的化学组成一路上发生了哪些变化？

烟雾抵达地面时污染依然很重，化学组成却已与离开火场时大不相同。



受烟雾影响时，地面 $\text{PM}_{2.5}$ 、CO 和实测 VOCs 升至城市背景的约 2–8 倍。

论文要点图引自 Jin et al. (2026), CC BY 4.0。

我们如何观测这些烟雾：我们逐小时测量地面空气中的 $\text{PM}_{2.5}$ 、CO、 NO_x 、 O_3 和 75 种 VOCs，再结合卫星图像与气团路径，识别出 3 个受多条烟羽共同影响的烟雾时段。最后，我们把这些观测与 GEOS-Chem 逐一对照，看模式是否既算对烟雾到达的时间，也算准烟雾里有多少污染物。

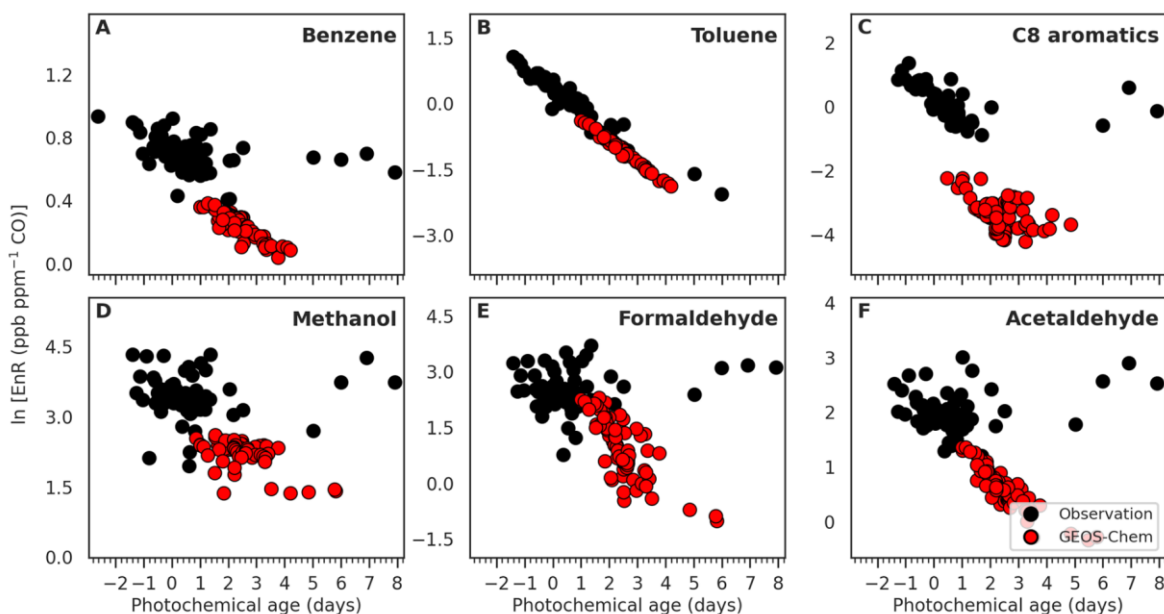
烟雾留下的化学线索

地面观测读出了烟雾沿途的化学变化

烟雾抵达城市时，带来的不只是污染，还有一份被沿途反应改写过的化学记录。

烟雾被风吹散只是故事的一半：它在变淡，分子也在一路反应。为了尽量分清化学反应和单纯稀释的影响，我们把多种 VOC 与变化较慢的 CO 作比较。在这次烟雾事件中，苯和甲苯主要由火灾直接排放；它们相对 CO 越来越少，说明化学反应仍在消耗它们。这组变化像一只“化学钟”，记录烟雾经历了多少氧化，而不是实际漂了多久。把这只“化学钟”往回拨，地面数据重建出的苯和甲苯早期相对 CO 的比例，与以往飞机在美国西部火灾附近测得的结果大致一致，差异约在 20%以内。地面站因此不只告诉我们城市里来了什么，也留下了烟雾一路变化的线索。

但并非所有气体都以同样的速度消失。甲醇、甲醛和乙醛下降得更慢，可能是因为它们一边被消耗，一边又在途中形成；非火源空气的混入也可能让趋势变平。GEOS-Chem 没有完全再现这些含氧气体的缓慢下降。模式算出的 OH 暴露约为地面数据推算值的 2 倍，烟雾因而在模式中“老得太快”，许多 VOC 也消失得太快。这还提示，模式可能漏掉了一些沿途形成含氧气体的化学过程。



黑点为地面观测，红点为 GEOS-Chem。横轴是化学年龄而非实际漂流时间。趋势越陡，气体消耗越快；趋势较平，可能说明气体在途中持续生成，抵消了部分化学损耗，也可能与空气混合有关。

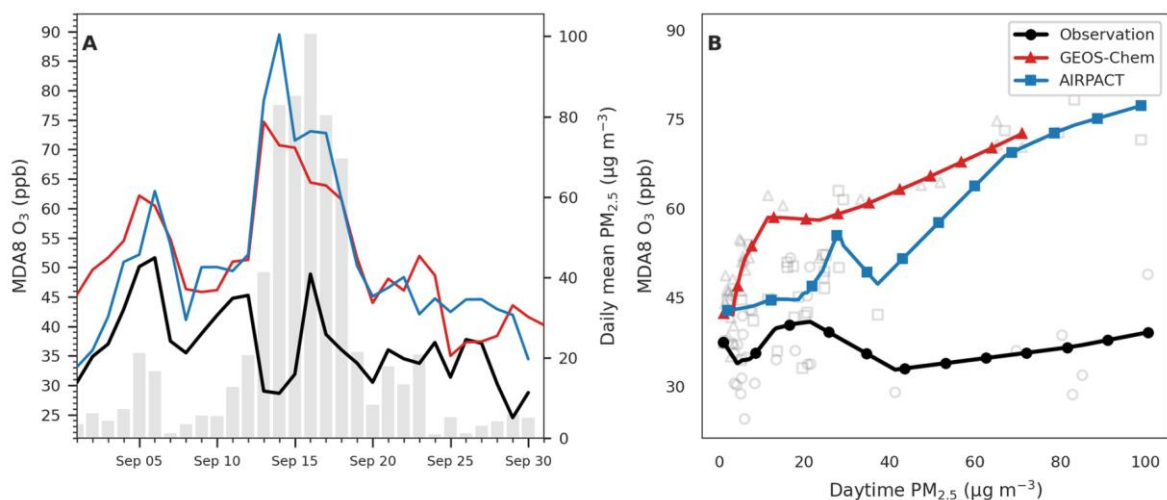
据 Jin et al. (2026), Fig. 5 解读, CC BY 4.0。

化学组成一路在变，烟雾与臭氧的关系也不是简单的“烟越多，臭氧越高”。

烟雾与臭氧

为什么烟雾更重时臭氧没有更高？

烟雾带来生成臭氧的原料，浓烟却可能削弱生成臭氧所需的阳光。



黑色是米苏拉观测，红色是 GEOS-Chem，蓝色是 AIRPACT。图 B 中，观测到的臭氧在重烟下趋平或下降，两套模式给出的臭氧却继续上升。

Jin et al. (2026), Fig. 6, CC BY 4.0.

烟雾更重，臭氧就一定更高吗？不一定。野火并不直接排放臭氧；臭氧要靠烟雾中的前体物在阳光下反应生成。此前研究已经发现，浓烟中的臭氧可能趋平甚至下降。2020 年 9 月，米苏拉主要受区域输送来的老化烟雾影响，地面观测也记录到了这一现象。烟雾较轻时，日最大 8 小时平均臭氧这一常用空气质量指标会随 PM_{2.5} 升高；进入最重烟阶段后，臭氧不再上升，甚至开始下降。在 9 月 6–7 日的一次烟雾事件中，这一指标最多下降约 15 ppb，同时到达地面的太阳辐射减少约 50%。

浓烟挡住阳光是一个线索，但不是唯一答案。气温降低、近地面混合层变浅和 NO_x 没有同步升高，也都可能参与其中。我们无法把变化归结为单一原因。模式给出的却是另一幅图景：GEOS-Chem 和 AIRPACT 都预测臭氧会随 PM_{2.5} 继续上升。GEOS-Chem 基本跟上了前两次烟雾事件的时间变化，但两套模式都没有再现臭氧趋平或下降的转折。对这个案例来说，知道烟什么时候到，还不等于知道臭氧会怎样变。

注意：图中约 30–40 µg/m³附近的转折只来自本案例中有限的烟雾日，不能当作适用于所有野火烟雾的通用阈值。

臭氧只是烟雾复合污染的一部分。要看清潜在健康风险，还必须把细颗粒物和实测有害气体放在一起比较。

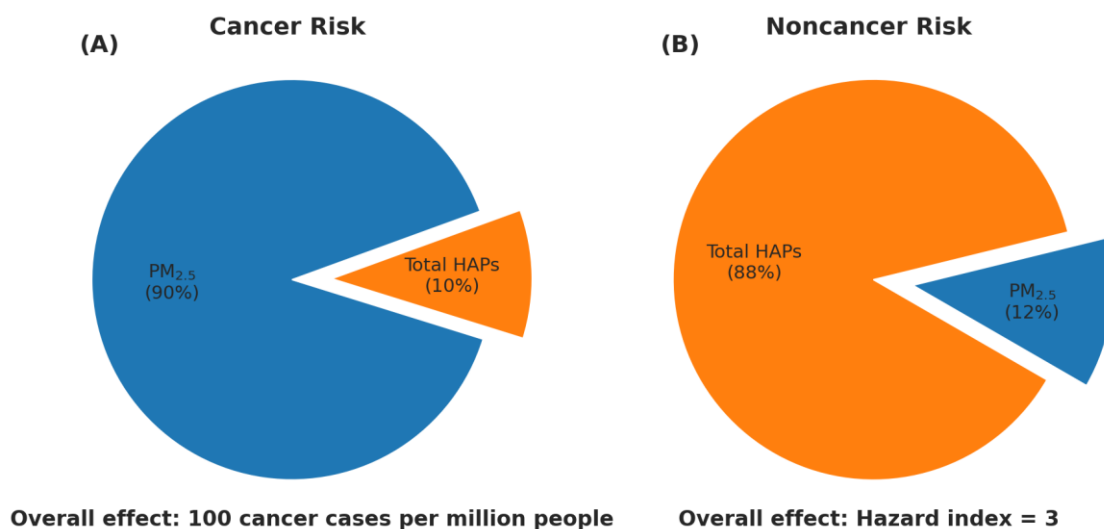
颗粒物与有害气体

只看 $\text{PM}_{2.5}$ 会漏掉什么？

癌症风险估算主要由 $\text{PM}_{2.5}$ 主导，慢性非癌症风险估算的主角却是有害气体。

先说清楚这些数字代表什么：它们不是 2020 年烟雾事件后的实际病例，而是来自一个用于估算风险上限的筛查情景。为了把颗粒物和气体放在同一尺度上比较，我们假设一个人连续 70 年每年都经历一次像 2020 年这样强的烟季。这个假设不是现实预测，只用来比较长期风险的上限。在这一情景下，额外终生癌症风险约为每百万人 100 例，其中约 90% 来自 $\text{PM}_{2.5}$ 。

换到慢性非癌症风险，主角就变了。慢性危害指数为 3，其中约 90% 来自实测有害空气污染物；丙烯醛和甲醛贡献最大。颗粒物依然重要，但如果只盯着 $\text{PM}_{2.5}$ ，就会漏掉气态污染物在风险筛查中的重要贡献。



左图中， $\text{PM}_{2.5}$ 贡献了约 90% 的癌症风险估算；右图中，实测有害气体贡献了约 88% 的慢性非癌症危害指数。

Jin et al. (2026), Fig. 7, CC BY 4.0.

注意：每百万人 100 例不是 2020 年烟雾事件后的实际病例数。危害指数为 3 也不表示患病概率增加 3 倍，更不是临床诊断。

这两类风险由不同污染物主导，也给模式提出了更难的问题：它能不能同时算准颗粒物和气体？

模式表现

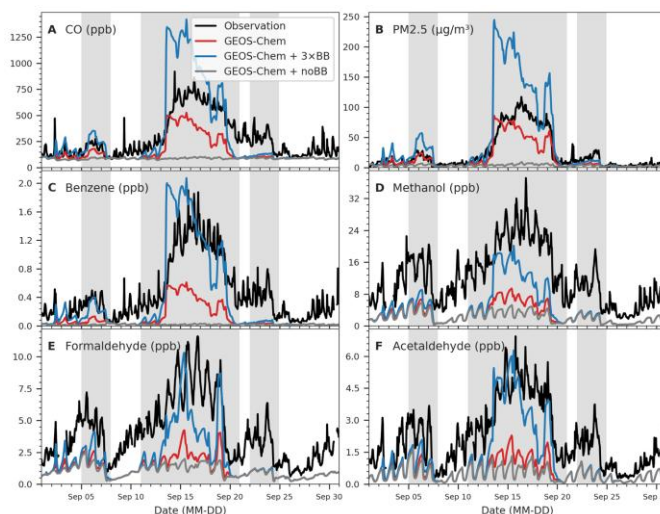
模式算对了前两次烟雾的到达时间却低估了污染

GEOS-Chem 基本算对了前两次烟雾何时到达，却没有算准烟雾携带了多少污染物。

先看模式做对了什么。前两次事件中，GEOS-Chem 基本再现了观测到的逐小时变化；但在第三次事件中，模式没有再现污染增强。在受烟雾影响的时段，模式给出的污染物浓度也明显偏低：CO 和 PM_{2.5} 低估约 30–40%，苯等火灾直接排放的芳香烃低估约 60–80%，多种含氧气体则低估约 50–90%。

问题是否只在于排放量太小？我们把模式中的生物质燃烧 VOC 和 CO 排放放大 3 倍。部分直接排放气体更接近观测，模式对 OH 暴露的高估也从约 100% 降至约 30%；但 PM_{2.5} 却从低估约 30% 变成高估约 80%。这个试验说明，统一放大这些排放仍无法同时修正气体和颗粒物的偏差。

这些浓度偏差最后也落到了健康风险筛查上。根据 GEOS-Chem 基准模拟浓度计算，癌症风险为每百万人 63 例；根据观测浓度计算，则为每百万人 100 例。模式给出的慢性危害指数约为 0.3，观测结果则约为 3。



黑色是观测，红色是基准模拟，蓝色是生物质燃烧 VOC 和 CO 排放放大 3 倍后的结果，灰色是关闭生物质燃烧排放后的结果。三倍排放试验让部分气体更接近观测，却高估了 PM_{2.5}。

Jin et al. (2026), Fig. 8, CC BY 4.0.

对这个案例来说，算对烟雾到达的时间只是第一步。还要算准烟里有多少颗粒物和气体，才能更可靠地估算地面污染和健康风险。

论文与开放资源：[ACP 原文](#) · [补充材料](#) · [数据](#) · [分析代码](#)

本研究只涵盖一个城市和一个特殊火季，文中的数值不应直接外推到所有火灾或地区。